

EXP2-2 曲折报告 M12

韩瑞峰; 孙颖珂; 王艺璇; 张晓; 陈家俊; 侯伟 字数: 1471 (不包括表格、数字和参考文献)

1. 引言

本实验旨在通过扭转谐波运动测定金属丝和聚合物丝的剪切模量 (G) 并计算其阻尼系数 ($\tan\delta$)。

同时考虑到实验结果的不确定性。剪切模量可通过进一步计算

因此, T^2 - L 的斜率为 $\frac{(4\pi mR)^2}{Gr^4}$ ⁽¹⁾。的阻尼系数。

从 $\ln A_n$ - n 图的斜率 k 和 $Q=2\pi k$, $\tan\delta=1/Q$ 可以得到聚合物金属丝。

这里使用的是扭摆试验而不是拉伸试验来确定金属丝的剪切模量, 金属丝处于纯剪切状态。那么剪切模量就可以直接从上述⁽¹⁾中得出。然而, 在拉伸实验中, 金属丝同时受到剪应力和法向应力的作用, 因此

剪切模量的计算公式为 $G=E/2(1+\nu)$ 。因此, 需要测量金属丝的杨氏模量 (E) 和泊松比 (ν), 这是获得剪切模量的间接方法。剪切模量在本实验中测量的金属丝不能被理想地视为各向同性材料, 而只有各向同性材料才能被视为各向同性材料。

材料具有恒定的 ν ^[2]。此外, 对于 E 的测量, 由于存在偏心载荷, 要准确确定导线的确切伸长率并检测轻微的滑移具有挑战性

⁽³⁾。因此, 在拉伸实验中, 无论是 E 还是 ν 都无法进行高精度测量。此外

扭摆试验是一种相对可重复的试验, 扭转引起的蠕变程度也在可控范围内, 而拉伸试验中钢丝可能会发生塑性变形, 甚至断裂⁽⁴⁾。

本报告以科学的形式提供了剪切模量和阻尼系数的计算和表达方式, 并应用不确定性预算找到了 G 中最大不确定性的来源, 讨论了剪切模量和阻尼系数的计算和表达方式。

实验误差, 并提出改进建议提高数据的可靠性。

2. 方法

该实验的方法见参考文献⁽⁵⁾。由于实际工作量和时间方面的考虑, 该小组对实验进行了必要的调整。由于实际测量时间

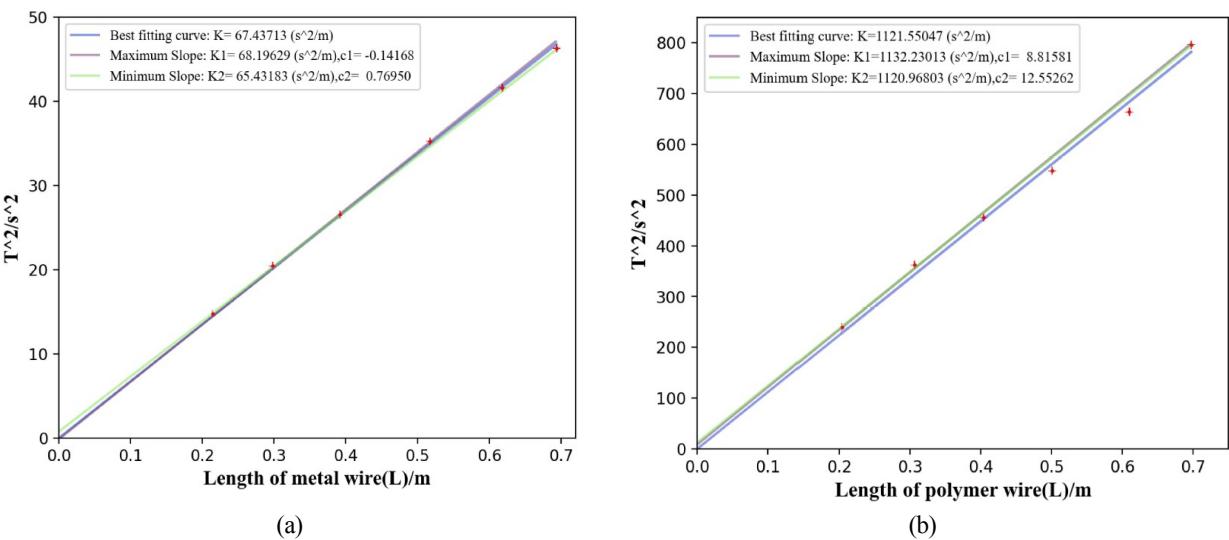


图 1 T^2 与 L 的关系, 包括最佳拟合曲线、最大斜率和最小斜率 (a) 金属丝的线性拟合曲线 (b) 聚合物丝的线性拟合曲线

比理论期更重要，因为

N_{metal} 调整为 15， N_{polymer} 调整为 6。6、

而不是一个，记录不同长度的阻尼振荡。此外，还在其他任意位置测量了金属丝的直径。

比导线的两端要短，因为导线的两个末端部分线缆几乎不参与扭转运动。

振荡。实验室天平的分辨率是 1 克，而不是参考文献^[15]

中预期的 0.1 克。

3. 成果

3.1 T^2-L 地块

L 和相应的 T 进行线性拟合，拟合图如图 1 所示。由于理论方程为

$$T^2 = \frac{4\pi m R^2}{G I^4} L, \text{ 通过}$$

通过原点 (0,0)，趋势线的截距设为 0，图 1 (a) 和 (b) 的斜率分别为

$$\frac{4\pi m R^2}{G I^4} = 67.437 \quad \text{和} \quad \frac{4\pi m R^2}{G I^4} = 1121.55,$$

则根据圆盘的质量和半径，金属丝和聚合物丝的半径分别为根据圆盘的质量和半径、金属丝和聚合物丝的半径分别为 1.07 千克、0.05968 米、0.000307 米和 0.0005189 米，可得

$$G_{\text{Metal}} = 79.95 \text{ GPa} \text{ 和 } G_{\text{Polymer}} = 0.58898 \text{ GPa}。$$

在 T^2-L 图中，误差条是沿着代表

以获得的数据点为中点进行测量^[16] (图 1)。中线长度的一半

L 方向的不确定性之和等于

L ，表示为 $U_{L\text{comb}}$ ，而 T^2 方向线长一半等于 T^2 的综合不确定度，表示为 $2U_{T\text{comb}}$ 。注意

$$\frac{U(T^2)}{T^2} = \frac{2U(T)^2}{T^2} \rightarrow \text{简化为 } 2U_{T\text{comb}} =$$

$2U_{T\text{comb}}T$ 。然后绘制每个数据点的误差条，纵向和横向误差为

每个数据点的条形图构成一个矩形区域，代表真实值位于该区域内的 95% 的概率。

$$\text{此外, } \frac{(T^2+U_2)^2 - (T^2-U_2)^2}{(L_2+U)L_2\text{comb} - (L_1+U)L_1\text{comb}},$$

$$Slope_{\text{max}} = \frac{Slope_{\text{min}}}{2},$$

$$\frac{(T^2+U_2)^2 - (T^2-U_2)^2}{(L_2+U)L_2\text{comb} - (L_1+U)L_1\text{comb}}, \quad \frac{L_2}{2} \quad \frac{T_1}{1} \quad \text{和} \quad \frac{T_2}{2}$$

T_1 表示导线的长度和周期

由由两个极端数据点分别计算。

因此 $uncertainty\ of\ slope =$

$$Slope_{\text{max}} - Slope_{\text{min}}, \text{ 和 } k_1, k_2 \text{ 为 } 1.3822 \text{ s}^2/\text{m}$$

和 $5.6310 \text{ s}^2/\text{m}$ (表 1)。

3.2 $\ln \frac{A_0}{A_n} - n$ 情节

测量了六种不同长度的阻尼振荡数据。在相同的聚合物丝长度下，取每个周期的波峰，并根据以下公式计算出相应的振幅

$A = \theta \theta R$ 。那么， $\ln \frac{A_0}{A_n}$ 与 n 相对应的是

计算得出图 2 中的一个点。重复计算多次，对数据点进行线性拟合。然后重复五次，得到图

图 2 显示了其余五种长度下的结果。

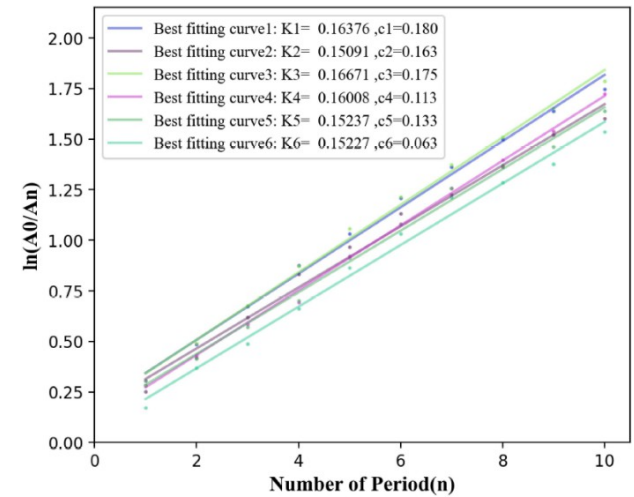


图 2 聚合物金属丝的阻尼振荡

由于 k 是聚合物金属丝固有特性一种表现形式，它不随金属丝长度的变化而变化，因此，它相当于重复的 k 值测量六次。因此， k 的不确定度为 $U_{k\text{comb}} = U_{k\text{repeat}} =$

$$\frac{0.0067463}{\sqrt{6}} = 0.0027542, \quad \text{和} \quad \text{的} \quad k_{\text{average}} = 0.157683. \quad k = 0.157683 \pm 0.005398. \text{ 根据}$$

$$\tan\delta = \frac{k}{\pi} \cdot \frac{U_{\tan\delta comb}}{\tan\delta} = \frac{U_{kcomb}}{\pi} \cdot \frac{1}{\tan\delta} = \frac{U_{kcomb}}{\pi \tan\delta}$$

因此 $\tan\delta = 0. \pm$

对于 2R、 $\frac{1}{118.9} * 100\% = 0.84\% < 1\%$;

对于 2r、 $\frac{0.01}{0.611} * 100\% = 1.6\% > 1\%$;

4. 讨论

由于在该小组的计划 (15) 中，预设方法中没有重复测量 t 和 L，因此精度的定义仍然用于判断是否该组测量数据的理想精度为 1%。结果如下

对于 NT、 $\frac{0.01}{166.99} * 100\% = 0.00599\% < 1\%$.

因此，使用千分尺测量金属丝直径所获得的数据精度没有达到预期的 1%理想精度，而其他数据则达到了这一精度。

对于 L、 $\frac{1}{203.4} * 100\% = 0.49\% < 1\%$;

表 1 本次实验的不确定性预算

参数	校准	分辨率	重复测量	合并 u.	u. 总计
m (圆盘质量)	值 ± 除以	1.070g	0.5g	0g 6^(1/2)	
		1.96	3^(1/2)	0g	0.6176g
	标准 u.	0.546g	0.2887g		1.21g
R (圆盘半径)	±	0.17904 毫米	0.5 毫米	0.1718 毫米	
	除以	1.96	3^(1/2)	6^(1/2)	0.3108 毫米
	标准 u.	0.09135 毫米	0.2887 毫米	0.07 毫米	0.609 毫米
r (金属丝半径)	±	0.00015 毫米	0.005 毫米	0.0013 毫米	
	除以标准 u。	1.96	3^(1/2)	10^(1/2)	0.0029 毫米
		0.00008 毫米	0.00289 毫米	0.0004 毫米	0.0057 毫米
r ² (聚合物线半径)	±	0.00026 毫米	0.005 毫米	0.00477 毫米	
	除以标准 u	1.96	3^(1/2)	10^(1/2)	0.00326 毫米
	。	0.00013 毫米	0.00289 毫米		0.0064 毫米
k1 (金属斜率的不确定性)				1.3822 秒 ⁽²⁾ / 米	2.7091 秒 ⁽²⁾ / 米
坡度为				5.6310 秒 ⁽²⁾ / 米	11.0369 秒 ⁽²⁾ / 米
聚合体)					
k 或 tanδ (的不确定性或 tanδ)				0.0027542	0.0027542 0.005398

$$G = \frac{4\pi m R^2}{r^4 k}, \text{ 其中 } k = \frac{T^2}{L} \text{ 因此}$$

$$\frac{U_G}{G} = \frac{U_m^2}{m^2} + \frac{2U_R^2}{R^2} + \frac{4U_r^2}{r^2} + \frac{U_k^2}{k^2} \quad \text{表 1}$$

结果表明, 对于 G 的金属丝和聚合物丝, 最大的不确定性都来自半径 r 一定程度上与前面的结论相同。

此外, 利用 $U_{Gtotal} = 1.96 * U_{Gcomb}$ 金属丝和聚合物丝剪切模量的总不确定性分别为 $6.1906 GPa$ 和 $0.0334 GPa$ 。

G . 因此, 金属丝的剪切模量与

聚合物 电线 分别用 表示为

$$G_{Metal} = 0000.0000 \pm 00.1000000 GPa \text{ 和 } G_{Polymer} = 00.000000000 \pm 00.00000000 GPa$$

减少不确定性可以从两个方面考虑。

第一个方面 $U_{calibration}$, $U_{resolution}$ 和 $U_{repeated}$ 。从相应的公式中可以得到

显然, 增加测量次数和选择分辨率更高的仪器可以减少不确定性。此外, 在某种程度上, 部分测量误差会导致不确定度, 因此减少误差也是减少不确定度的一种方法^[(7)]。本实验所涉及的误差及改进方法包括但不限于: 导线应储存在松弛状态, 而不是卷曲状态 (与被测物体有关); 圆盘应平稳释放, 避免上下抖动 (与操作有关)。

金属的剪切模量为 $76.59 GPa$ ^[(8)], 聚酰胺的剪切模量为 $0.4 GPa$ ^[(9)]。比较

与 $G_{Metal} = 79.95 \pm 6.1906 GPa$ 和 $G_{Polymer} = 0.58898 \pm 0.0334 GPa$, 差值为非常小。尼龙的品质因数 (Q) 为

约为 $16.7^{[10-11]}$, 即 $\tan \delta = \frac{1}{Q} =$

0.05988024 , 这与我们的测量结果很吻合 $\tan \delta = 0.05019206 \pm 0.0017183$ 。因此, 实验结果相对准确。

5. 结论

金属丝和聚合物丝的剪切模量分别为

$$G_{Metal} = 79.95 \pm 6.1906 GPa \text{ 和 } G_{Polymer} = 0.58898 \pm 0.0334 GPa, \text{ 分别为 和 和}$$

阻尼系数 阻尼系数的 聚合物 为 $\tan \delta = 0.05019206 \pm 0.0017183$ 。最大 G 的不确定度为 r , 而 r 的测量值不符合 1% 的理想测量精度。

总体而言, 与理论值相比, 该小组获得的数据相对准确。

6. 反思

这个小组学到的最重要的东西是实验设计和不确定性计算。在正式实验之前, 首先要根据实验目的和已知参数进行实验设计。对实验获得的数据进行不确定性计算, 以探索影响实验结果的最大不确定性来源。

我们感兴趣参数。此外 实验性 实验仪器 应 应 安装 任何不正确的安装和操作都会导致数据可靠性降低。

附录:

数据处理代码和生成的图表可在参考文献后的附录文件中找到。

参考资料

[1] Deng Xinru.(2023).EXP2-2 Part 1 Instructions.

材料实验, 1-3。

[2] 剪切互等定理

强调。已访问: 2023 年 3 月 22 日。[Online].Available:

<https://www.docin.com/p-503425676.html>

[3] Kostic, S. et al. (2022) "Uncertainty in the determination of elastic modulus by tensile testing," Engineering Science and Technology, an International

Journal, 25, p. 100998.见

<https://doi.org/10.1016/j.jestch.2021.05.002>。

[4] "培训目标"。可查阅:

https://www.sme.org/globalassets/sme.org/media/training-guides/dv06pub6_study_guide.pdf

[5] "QMplus - 伦敦玛丽女王大学在线学习环境：登录网站，"qmplus.qmul.ac.uk。

https://qmplus.qmul.ac.uk/pluginfile.php/3290416/assigntsubmission_file/submission_files/3770569/QXU5017%20EXP2-2%20Part%201%20Plan-M12.pdf?forcedownload=1 (2023 年 3 月 22 日访问)。

[6] "错误栏 - 搜狗百科", baike.sogou.com
<https://baike.sogou.com/v73156901.htm?fromTitle=> (2023 年 3 月 22 日访问)。

[7] Qq.com, 2022.
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1679582391&ver=4424&signature=wnYnDI6OOAbCq_LD- (2023 年 3 月 23 日访问)。

[8] E.Edge, "Shear Modulus of Rigidity Table of Engineering Materials," www.engineersedge.com.
https://www.engineersedge.com/materials/shear_modulus_of_rigidity_13122.htm#:~:text=The%20following%20chart%20gives%20typical%20values%20for%20the (accessed Mar. 23, 2023).

[9] Ger, J. and Cheng, F., 2012. 钢筋混凝土和钢桥非线性推移分析的抗震设计辅助工具。博卡

拉顿 (佛罗里达州) : CRC Press.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941805001522>

[10] Designerdata.nl.2022.聚酰胺
12Designerdata.[online] Available at:
<<https://designerdata.nl/materials/plastics/thermo-plastics/polyamide-12>> [Accessed 1 April 2022].
[11] Cdm.ing.unimo, "DAMPING CROSS-REFERENCE," https://cdm.ing.unimo.it/dokuwiki/_media/wikipaom2017/damping_cross-reference_and_material_properties.pdf, 2022 年 3 月。

```
In [1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math
from scipy.optimize import curve_fit
from sklearn.metrics import r2_score
from math import sqrt
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.metrics import r2_score
```


在 2j

```

L net al- /0. 2145, 0. 298 l, 0. 3918, 0. 5173, 0. 6182, 0. 6938/
L poTyne r=[0.203 4, 0.3062, 0. 403, d, 0. 5008, 0. 6096, 0.]

T metal' /3. 842、 52 1ð66ðð7, 5. 152ðððð7, 5. 93ð, 450ððð7, .80333333]
T pol yue r= 15. 18ððð7, 19.03, 2 1.31 1ð667, 23.J02, 25.7629, 28.2 18/

def i" func pi ngfang (x) :
    x=
    T_ []
    for i in range ,6)
        2=
        T 金属 2 T 金属 i
        T netal 22= func pi ngfang (T netal 22)
        T 2. 附加 (T 金属 22)
        r=
    print(' at T 2 : '(T 2) T
    2 pol ytne D
    l'ori in 范围 2=
        T poly 22=T po lytner i
        T pot y2 func pi ngfang (Ago I y 22) T 2
        pol ymer. append (T po ly22)
    print(' a l l l 2 po l yne r: , T 2 po lymer)
    iri I() f=
    st d1 st d (L 金属, ddo f= 1)
    std2 up. std (T 2, ddo 1)

L 平均值 l np.
a% netal= 0. 003 T=
a 金属百分比 0.
1.9G an*
def func al (Linean, a percent, c) : re ur n
    (Line r=a 百分比) / c c
u 校准金属 p= func cal (L mean l, a percent metal, c c 95)

A 金属头皮规则 1 (0
a scal metal sto 0.01L=
def func re so (a s cal) T=
    d= r c ur a scale (( I) **. s) ) * 2)
n=
金属尺 金属标尺的功能和作用 功能
(金属) st d/ 1
1 L=
dc f n= func repe (sd, n) :

```



```

    r o u r n s      ( ( n ) ** ( 0 . 5 ) )
u 重复金属          func  repe ( std , n )
mea  L 平均
值 1
```

```

def func combined(mean,lmean,apercent,c c,a scal,sd,n):
    返回 (((Lme an* 2+((a scal/((3)**(0.5))*2))/mean)**2+((s (n)?.3))/mean) 2)** .5) d/ (0) (0)
u 梳理金属 del func comb ined no mean, Lacan, a , c , a ):
    c Iii (((Luc an*a percent) c c) mean)**2+((a seal ((3)**0.5))*2) mean)**2)** (0.5)
u 组合金属 L n O=功能梳理无 (L 平均值 1, L 平均值 1, a 百分比金属, c c 95, a 标度净尺)
u 组合金属 T 2 n O= f func comb ined no mean (1 mean 1, T mean 1, a percent metal T, c c 95, a scal metal stop) de f func
comb ined no mean (Lacan, a percent, c , a seal): (0) (0)
    m=
    返回 (((hme (0 6) a percent)/c )**2*((a scal/((3)$ .5))*2))*0.001**2) .5)
u m /j
FOR I IN R ENG C
    拉康 1 L metal i]
    u comb ined metal L no i func comb i ned no mean (Lacan 1, agement metal, c c 95, a seal neta ruler) u on. append (u comb
    ined met al L no i)
pr i nt(' 设置(0-0) conib i ned unc er I a i ny:', u mo)
u P111= /] 3=
I o i i n range ,
    线路图 Luo lyiner i
    u combi ned polyu er L no i= func comb ined no mean (Lnean 3, a percent metal, c c 95, a scal metal rub er) u P111. append (u comb
    ined poly+er L no i)
    int(' L po y+er comb ined unc a i ny:', u PHI)
u [/
    i i n 范围 2*
    线性 T l=T 金属 i
    u comb i ned metal T no i func comb i ned no mean (Lacan T 1, a percent metal T, c c 95, a scal metal stop) u T. append ( u comb i
    ned metal T no i)
print(' all 12 metal combined uncertainty:', u T)
u pppp f]
    i i n 范围 2*
    Lnean T 2=T polyrner i
    u comb ined polyrner T no i func comb i ned no mean (Lee an T 2, a percent metal T, c c 95, a scal metal stop)
    u ppppp. u comb ined po lymer T no i*Lzean T 2) print(' T2 po y+er cooh
in cd unc d. T2 po y+er cooh in cd unc la i ny:', u ppppp)

```

所有 T 2: [14.T60964000000001, 20.4454694T458889, 26.5499T3812128894, 35.236095999999996, 41.6111008T448889, 46.28534399088889]

所有 T 2 聚合物: [239.836854T6888903, 362.14090000000004, 455.466T3T53388893, 54T.6536040000001, 663.T2T0164099999, 796.255524]

所有 L 金属的综合不确定性: [0.0004371T83887612572, 0.000539926545509042T, 0.0006655569698421854, 0.]

所有 L 聚合物组合均不确定: [0.00042456T4T63T61238, 0.00055044359T6930683, 0.00068173T203146362T, 0.0008190863891201413, 0.0009T6696TT0T429625, 0.0011056463T68T50531]

所有 T2 金属的综合不确定性: [0.015062224496589Y9, .020862T402869890Y6, 0.02T091826345Y0483, 0.035955216333329626, .042460323348114T8, 0.0472299591811Z632]

所有 T2 聚合物的综合不确定性: [0.244T31500T913828, 0.3695315469455TT94, 0.464T61993408T299, 0.5588302244965985, 0.6TT2T24820578229, 0.8125056530680271]

在 /3j :

```

xc=np. 数组 (L metal) x
b=
2=
np. 数组 (T 2)

def func 1 (xc, k): r e l
    u r n xc
def func 2 (xc, L 1, c) : r et
    ur n h I*xc+ c
popt, pco 曲线 f i l (func 1, xc, y 2, f0. 107) , uaxfe v= 0)
    7000
popt [0]
yval= func 1 (xc, k)
L 金属 ne w= 0

y van ne func 1 (L net al neu, X)
c=
xma=np.L_metal[5]-u_mmm[5] np.
append (xc2 [5] metal neu) ppp [5]
xmi L_metal[0]+u_mmm[0]
n=
x=
y zi x= T 2 [0] -u pppp /0]
Xza x= /x nin, x max)
¥+a x= /y nin, y max)
Xma 数组 (Xmax) v= 00)
¥za 数组 (¥max)

popt 1, pco 曲线 f i t (func 2, Xnax, , [0.107, 2j , zaxfe 700
Kl=popt1 [0j
c1 popt 1 [1]
¥l= func 2 (Xuax、 Al、 c1)
¥n1=0
¥l ne FUNC 2 (¥NL, H1, C1)
¥l np.附加 (¥1, Y 1 nez)
X 1 np. append (Xmax,¥n1)
x max 1 L netal [5) +u one[5)
y 最大值 1 T 2 [5] -u T [5/
x 最小值 1=L 净值 [0)-u f0)
y min 1= T 2 f0) +u T [0/
Apr n= ', x +i n
Xmi /x ninv= T, x max 1j v= 00)
¥mi /y min 1, y max 1j X+i
np.

```

```
¥zi np. 阵列
(Ymi n)
p
o
p
t
2
,

p
c
o

曲线 Hi t (func 2, Xni n, ¥ni n, [0. 107, 2] , zaxfe 700k popt2 [0j
```

```

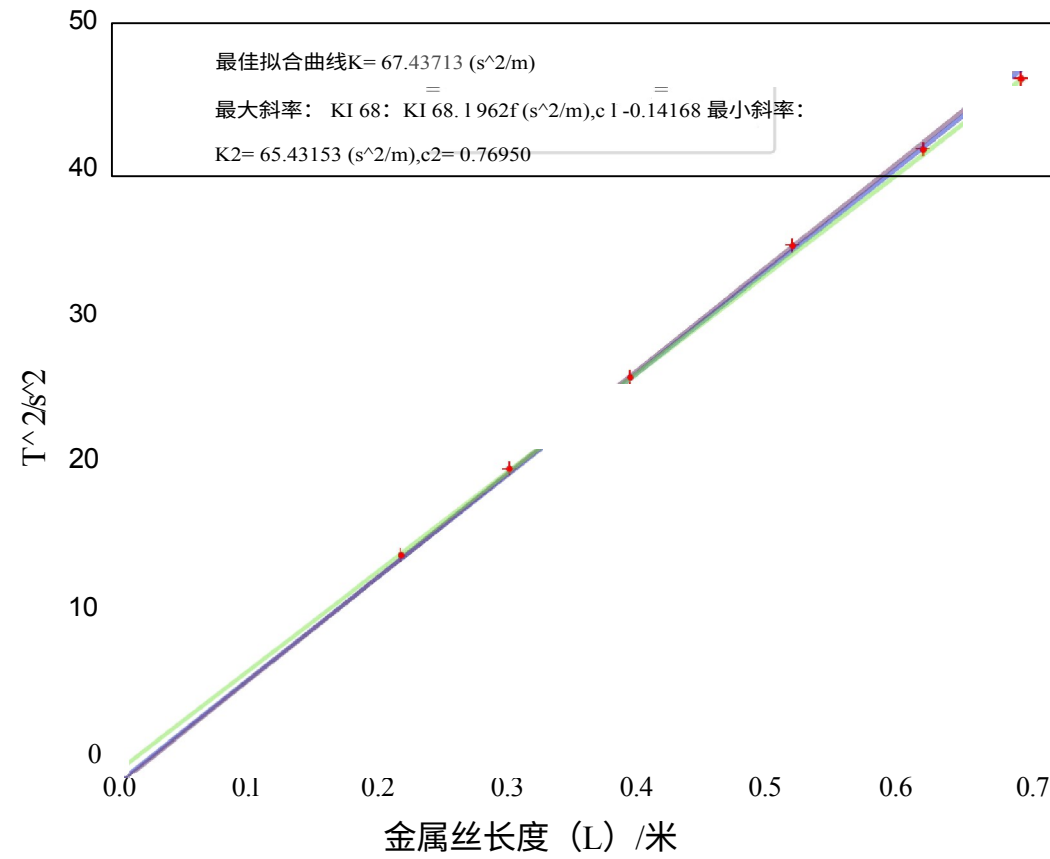
c2=popt2[1]
¥2=func2(Xoin,K2,c2)
¥n2=0
¥2new=func2(¥n1,h2,c2)
¥2=np.附加(¥2,¥2new)
X2=np.append(Xmin,¥n2)
print('K:',K)
print('L1:',L1)
print('X2:',L2)
print('ii',(r1-r2/c')*(6,0)
plt.figure(figsize=(5,5),dpi=100)
'/config/Inl/neBackend.Higureformat=ratino'
plt.scatter(xb,y2,s2)
plt.plot(xc,yval,g',marker=1,label='de st l'itting cure: 51(s"2/u)"/%0Sup1e(popt),color=(0.1,0.2,0.8,0.5))
plot(X1,¥1,g',marker=1,label='lax iouri S ope: k1=%S. (s"2/o),c1=%9.5f'%tup(popt1),color=(0.4,0.2,0.4,0.5))
(X2,¥2,'g',marker=1,label='li n iouri S ope: h2=%9. 2/ri),c2=%9.5f'%tup(popt2),color=(0.5,0.9,0.3,0.5))
plt.errorbar(xbi,y2i,xerr=ui,yerr=ui,fat=5,color=i,color=i,elinewidth=5,capthick=5,ms=1.2)
plt.xlabel("Length (L)/n",字体="Times New Roman",size=12,weight="bold")
plt.ylabel("1/2s",fontproperties=FontProperties(family="serif",size=12,weight="bold"))
plt.plot(0,0.72)
plt.plot(0,50)
图例(左,c='左上',prop=('Times New Roman','size':9})plt.plot(9,9))
plt.
¥11前d=[]
i in range(0,6)
XC=LmHt[1]
yi=func1(xc,h)
¥11pred.append(yi)
int("r2 score:",r2score(y2,¥11pred))

```

K: 67.43T131503547T
 K1: 68.19628511959525
 K2: 65.43183031511869 M
 L38222T4022382786

C:/ProgramData/Anaconda3/lib/site-packages/scipy/optimize/minpack.py:828: OptimizeWarning: Covariance of the parameters could not be estimated

earnings.earn('Covariance of the parameters could not be estimated',



r^2 分数: 0.9992054T90948374


```
In [4]: xc=np.array(L_polymer)
x_b=np.array(L_polymer)
y_2=np.array(T_2_polymer)
def func_1(xc,K):
    return K*xc
def func_2(xc,K_1,c):
    return K_1*xc+c
popt,pcov=curve_fit(func_1,xc,y_2,[0.107],maxfev=70000)
K=popt[0]
yval=func_1(xc,K)
L_polymer_new=0
y_val_new=func_1(L_polymer_new,K)
yval=np.append(yval,y_val_new)
xc=np.append(xc,L_polymer_new)
x_max=L_polymer[5]-u_P111[5]
y_max=T_2_polymer[5]+u_ppppp[5]
x_min=L_polymer[0]+u_P111[0]
y_min=T_2_polymer[0]-u_ppppp[0]
Xmax=[x_min,x_max]
Ymax=[y_min,y_max]
Xmax=np.array(Xmax)
Ymax=np.array(Ymax)
popt1,pcov=curve_fit(func_2,Xmax,Ymax,[0.107,2],maxfev=70000)
K1=popt1[0]
c1=popt1[1]
Y_1=func_2(Xmax,K1,c1)
Y_n1=0
Y_1_new=func_2(Y_n1,K1,c1)
Y_1=np.append(Y_1,Y_1_new)
X_1=np.append(Xmax,Y_n1)
x_max_1=L_polymer[5]+u_P111[5]
y_max_1=T_2_polymer[5]-u_ppppp[5]
x_min_1=L_polymer[0]-u_P111[0]
y_min_1=T_2_polymer[0]+u_ppppp[0]
Xmin=[x_min_1,x_max_1]
Ymin=[y_min_1,y_max_1]
Xmin=np.array(Xmin)
Ymin=np.array(Ymin)
popt2,pcov=curve_fit(func_2,Xmin,Ymin,[0.107,2],maxfev=70000)
K2=popt2[0]
c2=popt2[1]
```

```

Y_2=func_2(Xmin,K2,c2) Y
n2=0
¥2 ne_w=func_2(¥n1, h2, c2)
¥_2=np. append(¥2,¥2 new)
X_2=np. append(Xmin,¥n2)

print('K: ', K)
print('K1: ', K1)
print('X2: ', L2)
print(" ", (K1-K2)/2)
plt. Figure(figsize = (6, 5), dpi=100)

%config InlineBackend.figure_format = 'retina'

plt. scatter(xb, y2, s=2)
plt. plot(xc, yval, 'g', marker='x', label='lies I\'ilting en r\'e: k%9.01(s"2/tr)\'%tup le (popt), color .1, 0.2, 0.8, 0.5))
plt. plot(X1,¥1, 'g', marker='x', label='flax i run S lope: k1-/9.51 (s"2 n), c1-"i9.51 % Cup ie (popt 1), color . 0.2, 0. r=0.5), plt. plot(X2,¥2, 'g',
marker='x', label='lin iouri S ope: le=%S. (s"2/o), c2=%9.5f %tup (popt2), color .5, 0.9, 0.3, 0.5)) fo n ranger=(0
p It. errorbar((0,6), y2i, xerr u P111 i, yerr u ppppp i, fmt 'o-', eco to 'r', color 'r', e l i nevi dt 5, capth i c 5, ms 1) pl t.x l abel ("Leriy th
of po l ymei iv i i e pin", font properties="l i t t i r e s e linen", siz 13, weight= 'b d') r= r= h= k=
l"2/s"2", fontproperties= ices Nc. ices Nc koinan", s i z 13, weight= e=

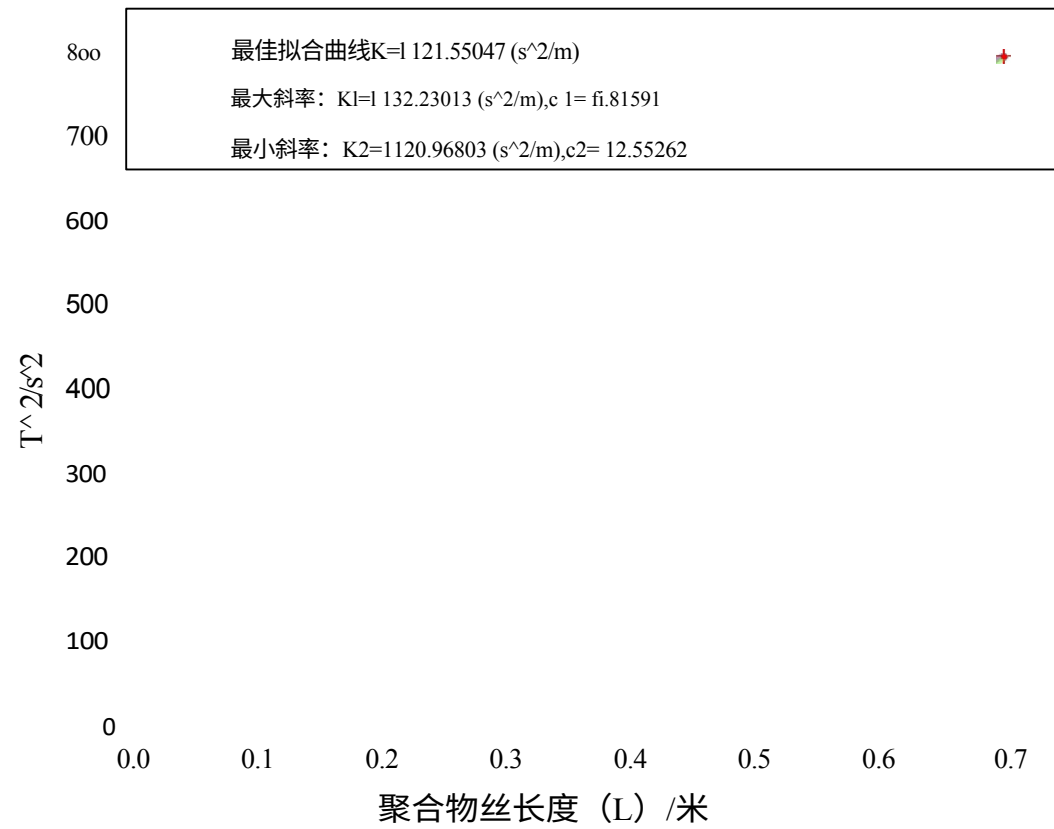
plt. (0.)
plt. (0, 8b
图例 (左 (0, 0) 左上角', pro 左上', 右上': T i res New Roman'、
c= size :S}) plt.

¥1 l 前 d=f)
for i in range(6)
x=Lpolyzer i] y
i=func_1(xc, X)
¥1 l pred. append(yi)
print("r2 score: ", r2 score(y2, ¥1 l pred))

K: 1121.55046638863T
K1: 112.23012879758 K2:
1120.968032526478T M
5.630481355506

```

C:\py: 828: Opt izi zeharn ing: Covariance of the parameters could no t be est iinat ed
earn i ngs. warn ('Covariance of paranet ers could not be est i eat ed'、



R2 分数: 0.9936859800793162

```
In [1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import math
from scipy.optimize import curve_fit
from sklearn.metrics import r2_score
from math import sqrt
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.metrics import r2_score
```


在 /2j :

```

A0 l= 321
A0 2=336.3
A0 3=317.S
A0 4=285.3
A0 5=289.7
A0 29b.
An f=[241.8, 19T.3, 163.7, 133.8, 95.8, 82.3, T1.6, 62.3, 55.9)
An 2= [26 .3, 220.8, 181.1, 146.3, $, 108.3, 58.7, 86.2, 73.5, 67. 8]
安 3= /23S.5, 194., 101.5, 132., 110.3, S4.2, 80.3, 70.1.,S, 53. 2)

一个4= [210.2, 185.3, 158.9, 142., 113.5, 90.7, 81. 2, 70.,3, 50.9)
An 5= [213.1, 191.3, 163.5, 143.8, 116 3, 98.7, 82.5, 73.6, 67. 2, 56.2)
一个6= [251.1, 206.5, 1S3.2, 1 53.S, 125.7, 106.3, SS.S, S2.5, 7fi., fid.3]
n= [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10]

def func ln (A0, An) :
    A0/
    Y=r et ur n np. An)
    ln [/(0
    for i in range (0, 10)
        :An 11=An 1 i]
        ¥1 n= func ln (A0 1, An 11)
        lnY. append (Y ln)
        (' n¥: ', ln¥) lnY
    l= []
    for i in range (0, 10):
        An 22=An 2 i]
        Y ln 1= func ln (A0 2, An 22)
        ln¥ 1. append (¥ ln 1) pr
    int (' ln¥ 1: , ln¥ 1) lnY [/]
    for i in range (0, 10):
        An 33=An 3 i]
        ¥ln func ln (A0 3, An 33) ln¥
        2. append (¥ ln 2)
    打印 (' 2: , ln¥ 2)
    lnY_ []
    for i in range (0, 10):
        安 4 4=安 4 i]
        ¥ln 3=func ln (A0 4, An 44)
        lnY 3. append (Y ln 3)
    pri nt (' n¥ S: , ln¥ 3) lnY [/]
    for i in range (0, 10):
        4=
        (0

```

```

第 55 至第 5 i
def ln_4 = func ln (AO 5, An 55)
lnY 4. append (Y ln 4) print
for i in range(5, 10):
    An 6 = ln_4 (i)
    ln_6 = func (AO 6, An 66) ln_5.
    append(ln_6 ln 5)
print('ln 5: ', lnY 5)

```

```

lnY: 0.28333018494932355, 0.486T15T101014462, 0.673405638752926a, 0.8T50949T5435887T, 1.031T400441843183, 1.2091T84381532011、
1.3610T0015446992, 1.5003460491634162, 1.6394T96973366084, 1.74T8T6T429689623]。
lnY 1: 0.25233444621965T1, 0.420T46304343283T, 0.61895425385685%3, 0.832344310T201453, .9667549101614269, 1.133098464T392T9、
1.2259186T2306T88, 1.3613334410T65T65, 1.520T1821252T433, 1.601441423T998T42j
lnY 2: 0.2822393125220108, 0.4898465596210T61, 0.67628T5867102696, 0.8T34556516212186, 1.05T5888031135239, 1.2153T254TT906634、
1.3750231084202647, 1.5108699353324364, 1.65155955465T1296, 1.786T34333025382j
lnY 3: [0.305481T99TT6603T, .
56626011051822, 1.3965111137202582, 1.537761415277288T, 1.7236783346629774]
lnY 4: 0.30T084365670T3333, 0.41500302832909T4T, .5720329144379966, 0.7004224594883584, 0.9126T28452506859, 1.0T6T60958335868 8, 1.25604T6114346693,
1.3702008T90404T43, 1.46117265T246200T, 1.6399291478T56592j
lnY 5: [0.1T3253618941550T5, 0.368804472704002T, 0.4885264328650603, 0.6628018442602565, .865206T695088884, 1.032839599T5T188、
1.211592742585231, 1.286306591t644547, 1.3zt624t502992423, 1.5355452538615164]

```



```

In [3]: x_c=np. array (n)
y2= np. array (1n¥)
y3= np. array (1n¥ 1) y4=
np. array (1n¥ 2) y5= np.
array (1n¥ 3) y6= np.
array 1n¥ 4) y7= np.
array 1n¥ 5) d e f func 1
(xc, K, c) :
    R E I U R N K * X C * C
popt 11, pco 曲线 f i I (func 1, xc, y 2, f0.107, 2j , maxfe 7000 v= 0)
K=POPT 11 /0j
c_popt 1111 ]
y val- func 1 (xc, L, c)
popt22, pco 曲线 f i I (func 1, xc, y 3, f0.107, 2j , maxfe v=7000 0)
El popt22 [0j
c1 popt22 [1)
yyal l= func 1 (xc, El, c1)
popt33, pco 曲线拟合 (func 1, xc, y 4, [0. 107, 2], maxfe v=±000 0)
K2=popt33 f0]
C2=popt33 1)
yval2= func 1 (xc, h2, c2)
popt44, pco 曲线 f i I (func 1, xc, y 5, f0. 107, 2) , maxfe v=7000 0)
k3= popt44 [0j
C3= POPT44 [LJ
yval3= func 1 (xc, h3, c3)
popt55, pco 曲线 f i I (func 1, xc, y 6, [0. 107, 2] , uaxfe v=7000 0)
K4= popt55 [0j
C4= popt55 [LJ
YVA L 4= FUNC 1 (XC, H4, C4)
popt66, pco 曲线 f i t (func 1, xc, y 7, f0. 107, 2) , oaxfe v=7000 0)
K5= popt66 [0)
C5= popt66 [1]
yval5= func 1 (xc, L5, c5)
I i gure (fi gs i ze= (6, 5) , dp = 0)
%conf i g Inl i neBackend. fi gure format= 'ret ina'.
scatter (xc, y) 2, s= 2, colo .1, 0.2, 0.8, 0.5) )
scatter (xc, y) 3, s= 2, colo r= (0 4, 0.2, 0.4, 0.5) )
plt. 4, s= 2, colo r= (0 .5, 0.S, 0.3, 0.5) )
scatter (xc, y) 5, s= 2, colo r= (0 .S, 0.2, 0.S, 0.5) )
p1 t. 散布 (xc、 y 6, S-2, 科洛 r= (0 .3, 0.7, 0.4, 0.5) )
plt. T, S-2, COLOR= (0 .2, 0.8, 0. fi 0.5) )
r= (0 、

```

```

plt.plot(xc, yval, g', markers i ze= 1, label= Best f i t t i n g curve1: L1=%9.5f, c1=%5.3f totuple (popt11), color=(0.1, 0.2, 0.8, 0.5))

plt.plot(xc, yval 1, g', markers i ze= 1, label= 最佳曲线 2: k2=%9.5f, c2=%5.3f %tuple (popt22), color=(0.4, 0.2, 0.4, 0.5)) plt.plot(xc, yval 2, g',
markers i ze= 1, label= Best f i t t i n g curve3: k3=%9.5f, c3=%5.3f %tuple (popt33), color=(0.5, 0.9, 0.3, 0.5))
plt.plot(xc, yval 3, g', markers i ze= 1, label= Best f i t t i n g curve4: k4=%9.5f, c4=%5.3f %tuple (popt44), color=(0.8, 0.2, 0.8, 0.5))
plt.plot(xc, yval 4, g', markers i ze= 1, label= Best f i t t i n g curve5: k5=%9.5f, c5=%5.3f %tuple (popt55), color=(0.3, 0.7, 0.4, 0.5)) plt.plot(xc, yval 5, g',
narkers i ze= 1, label= Best f i t t i n g curve6: k6=%9.5f, c6=%5.3f %tuple (popt66), color=(0.2, 0.8, 0.6, 0.5)) plt.xlabel("Number of Per iod n",
fontproperties="Times New Roman", s i ze= 13, ve ight= bold')
plt.ylabel("In (A0/An)", fontproperties="Times New Roman", s i ze= 13, ve ight= bold') plt.xlim
(0, 10.5)
plt. (0, 2.15)
plt.图例(loc=upper left', prop=('fa+ily': 'Times New Roman', 's i ze') :10))
plt.
¥1 1 预d=[]
f或 i in range(0, 10):
    xc= n[]
    yi=func 1(xc, k, c)
    Y 1 lured.append(yi)
print("r2 score 1:", r2_score(y_2, Y_1_1_pred))
Y_1_1_pred= []
for i in range(0, 10): xc=n
    i
    yi= func 1 (xc, A1, c1)
    ¥1 引诱。
print("r2 score 2:", r2_score(y_3, Y_1_1_pred))
Y_1_1_pre []
for i in range(0, 10): x n
    [ic=
    yi= func 1 (xc, K2, c2)
    ¥1 1_pred.
print("r2 score 3: ", r2_score(y_4, ¥1_1_1_pred))
¥1 1 预d=[]
for i in range(0, 10):
    xc=n i
    yi= func 1 (xc, K3, c3)
    ¥1 引诱。
print("r2 score 4: ", r2_score(y_5, Y_1_1_pred))Y_1_1_pred=[]
for i in range(0, 10): xc=n
    [i]
    YI= FOC 1 (XC, 84, C4)
    ¥1 引诱。

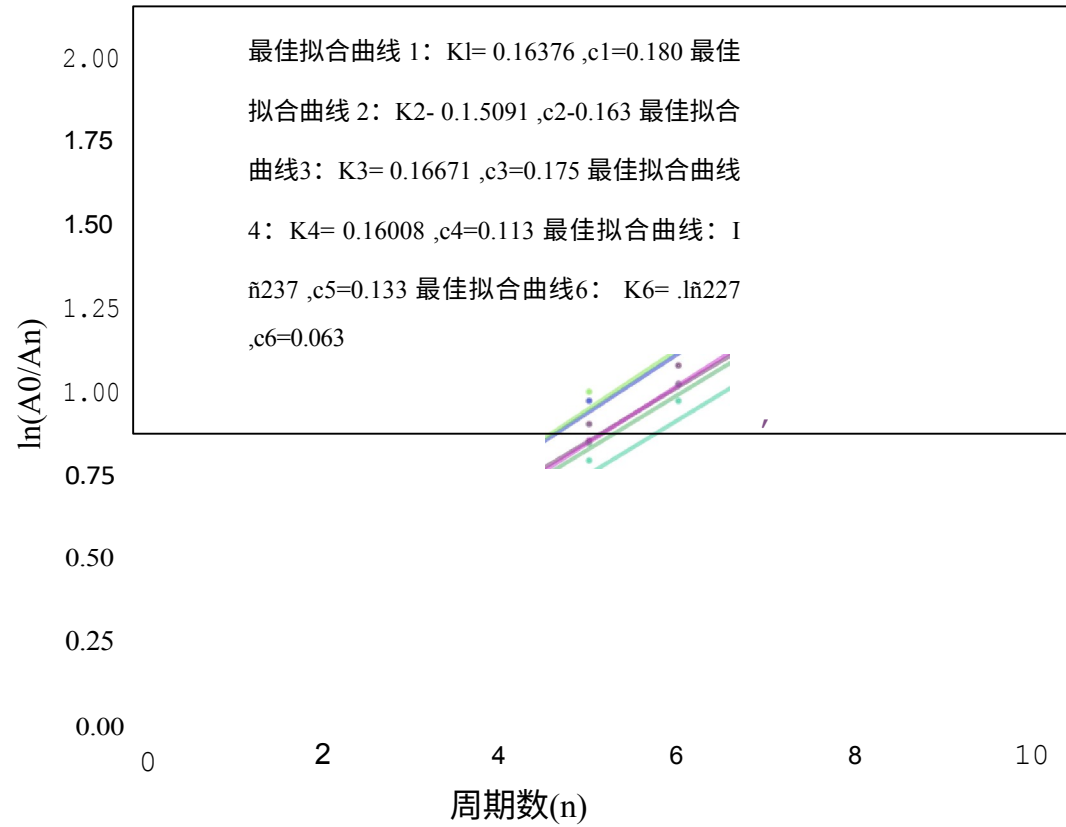
```

```
print("r2 score 5: ", r2 score(y 6, Y 1 1 pred) )
```

```

¥1 l pred= f)
    i i n 范围 (0, 10) :
        XC= n i
        Y I= FOC 1 (XC, 85, C5)
        ¥1 引诱。附录 (y i)
print ("r2 score S: ", r2 score (y 7, Y 1 l pred) )

```



```

r2 分数 1: 0.99311766T8429569 r2 分
数 2: 0.9885435906929888 r2 分数 3:
0.9940921T5T051653 r2 分数 4:
0.99T297T965549109 r2 分数 5:
0.99483T8706253618 r2 分数 6:
0.9895728185152399

```

```

在 /4j K all = /K, K1, K2, K3, K4, K5/
n1 = len(Kall)
打印 ('alt', slope_K, 'a fues:', halt)
打印()
stdl = np.
print("The std slope h:", stdl)
int()
DC F Func repe (SD, N)
    return sd / (n ** (0.5))
u repeated h = func rope (stdl, n1)
print('ii repe bit cd', u repeated h)

```

所有斜率 K 值: 0.63T595908T440323, 0.15091350T6219T334, 0.166T142061176461, 0.1600T843440584058, 0.15236T23538876T29, 0.1522T438189344839]

斜率 K 的 std: 0.006T46291755885183

u 重复 K: 0.